



Compte-rendu hebdomadaire

Travaux d'Étude et de Recherche

Semaine 1 — Du 1 au 3 avril 2026

SUJET Recommandation

mangas & jeux vidéo

ENCADRANT JACQUENET François

ÉTUDIANT ALI ASSOUMANE Mtara

DATE 3 avril 2026

Table des matières

1	Résumé de la semaine	2
2	Travail réalisé	2
2.1	Définition des fonctionnalités de l'application	2
2.2	État des techniques de recommandation	2
2.3	Identification des datasets	2
2.4	Étude comparative des systèmes existants	3
3	État d'avancement	3
4	Objectifs de la semaine prochaine	4
5	Conclusion	4

1 Résumé de la semaine

Cette première semaine marque le lancement officiel du TER, suite à la validation du sujet. Conformément à vos recommandations, cette semaine (3 jours effectifs) a été consacrée à une phase de réflexion et d'exploration préliminaire plutôt qu'au développement. Les travaux se sont articulés autour de trois axes : la définition des grandes fonctionnalités de l'application, l'étude des techniques de recommandation existantes, et l'identification des datasets exploitables.

2 Travail réalisé

2.1 Définition des fonctionnalités de l'application

Une première liste des grandes fonctionnalités envisagées pour l'application Android a été établie. L'application permettra à un utilisateur de s'inscrire et de se connecter, d'explorer un catalogue de mangas et de jeux vidéo (avec filtres par genre et popularité), de noter des œuvres, et de recevoir des recommandations personnalisées générées par le moteur IA. Une fiche détaillée par œuvre (synopsis, genre, note moyenne) ainsi qu'un historique de consultation sont également prévus.

Côté système, l'application communiquera avec un backend Spring Boot via une API REST, qui transmettra les données au moteur de recommandation Python pour générer les suggestions.

2.2 État des techniques de recommandation

Une revue des principales techniques de recommandation basées sur l'apprentissage automatique a été réalisée :

- **Filtrage collaboratif** : basé sur le comportement collectif des utilisateurs. Deux variantes existent — *user-based* (recommandations issues d'utilisateurs similaires) et *item-based* (recommandations basées sur des œuvres similaires). La bibliothèque Python *Surprise* (SVD, KNN) sera utilisée pour l'implémentation.
- **Filtrage basé sur le contenu** (*content-based*) : exploite les métadonnées des œuvres (genres, tags, studio, plateforme) pour recommander des contenus proches de ceux déjà appréciés. Implémentation envisagée via TF-IDF et similarité cosinus avec *scikit-learn*.
- **Approche hybride** : combinaison des deux méthodes précédentes pour pallier leurs limites respectives (notamment le problème du *cold start* pour le collaboratif). C'est l'approche retenue pour ce TER, similaire à celle adoptée par des plateformes populaires comme Netflix ou Spotify.

2.3 Identification des datasets

Les datasets suivants ont été identifiés comme pertinents pour l'entraînement du modèle :

Dataset	Contenu	Usage prévu
MyAnimeList / Jikan API	~ 62 000 mangas, 19,5M utilisateurs	Recommandation mangas
IGDB (API Twitch)	Catalogue jeux vidéo, genres	Métadonnées jeux
Steam Dataset 2025	Notes et avis sur jeux Steam	Filtrage collaboratif jeux

Ces datasets couvrent les deux domaines ciblés avec à la fois des métadonnées (utiles pour le filtrage par contenu) et des historiques de notation (utiles pour le filtrage collaboratif).

2.4 Étude comparative des systèmes existants

Une comparaison des systèmes de recommandation existants a été effectuée afin de positionner le projet :

Système	Domaine	Observations
MyAnimeList	Anime / Manga	Grande communauté, mais pas d'appli mobile IA dédiée
Steam	Jeux vidéo	Intégré à l'achat, non open-source et propriétaire
Netflix	Films / Séries	Hybride très performant, mais non reproductible
Ce TER	Mangas + Jeux	Double domaine, open-source, mobile natif Android

Aucun système existant ne couvre simultanément les mangas et les jeux vidéo dans une application mobile avec un moteur IA, ce qui constitue le positionnement distinctif de ce TER.

3 État d'avancement

Tâche	Description	Statut
Fonctionnalités	Liste des grandes fonctionnalités	Terminé
Recherche des techniques	Techniques de recommandation ML	Terminé
Datasets	Identification et comparaison	Terminé
Étude comparative	Systèmes existants	Terminé
Architecture technique	Conception backend / mobile	À venir
Développement	Implémentation	À venir

4 Objectifs de la semaine prochaine

Pour la semaine 2, les travaux porteront sur :

- La définition de l'architecture technique détaillée du système (schéma de la base de données, structure de l'API REST, organisation des modules Python)
- Le téléchargement et l'exploration des datasets retenus (analyse statistique, nettoyage préliminaire)
- La mise en place de l'environnement de développement (Android Studio, Spring Boot, environnement Python)

5 Conclusion

Bien que cette première semaine ait été courte (3 jours effectifs), elle a permis de poser des bases solides pour la suite du TER : les fonctionnalités sont identifiées, les techniques de recommandation sont comprises, et les datasets sont sélectionnés. Le projet est prêt à entrer en phase de conception technique dès la semaine prochaine.